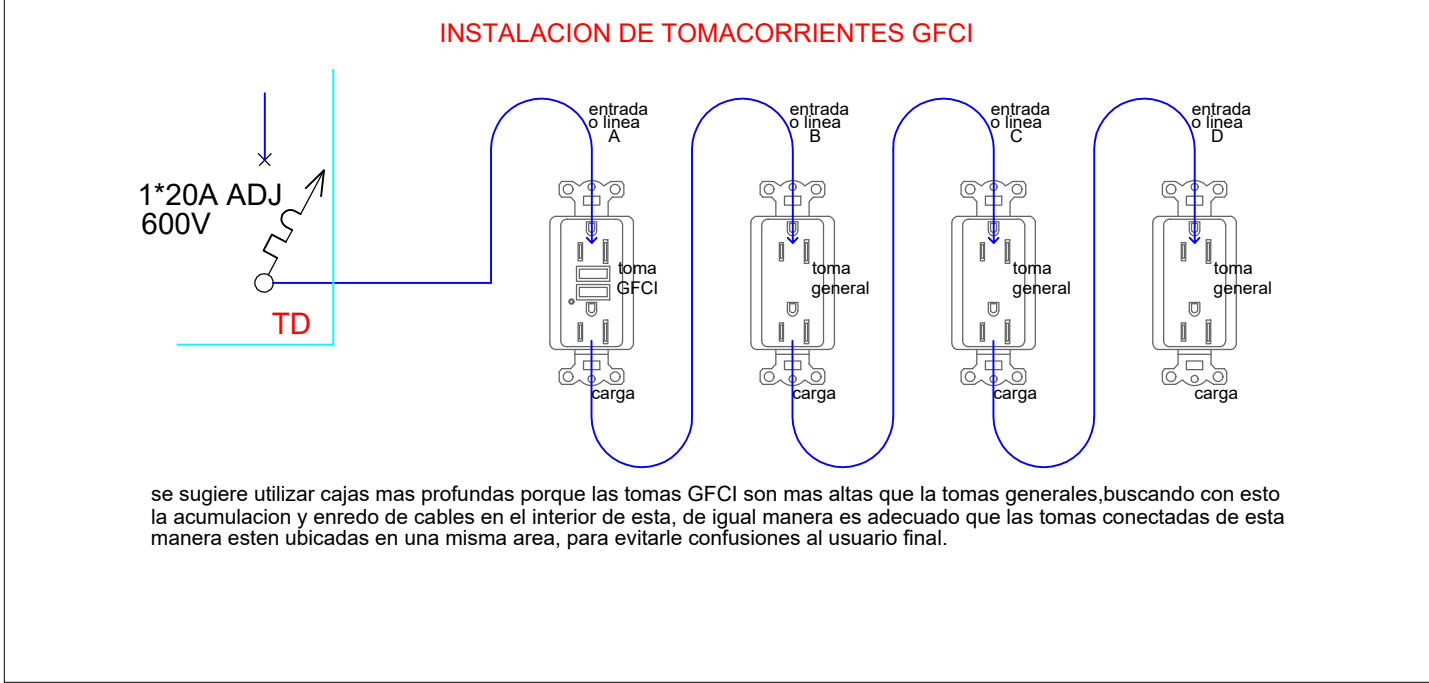
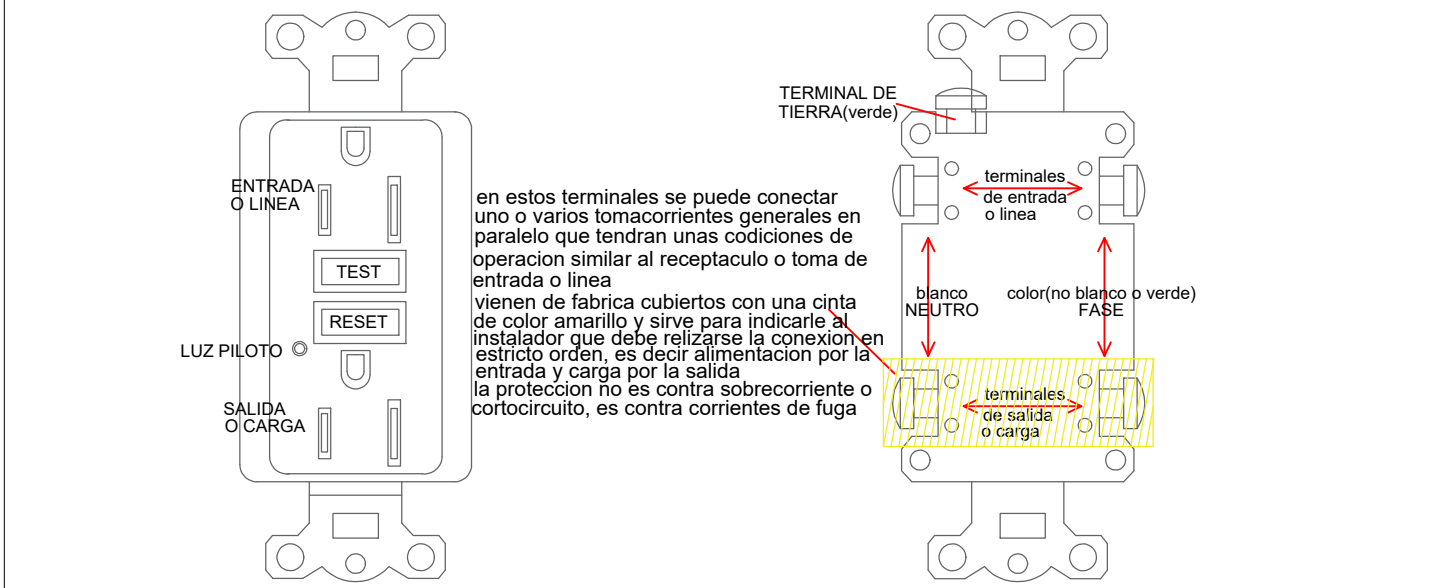




## DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD EN ZONAS CON CONSTRUCCION

| Descripción                                                                                                                                                          | Tensión Nominal entre Fases (KV)                                               | Distancia (m)                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Distancia vertical "a" sobre techo y proyecciones aplicable solamente a zonas de muy difícil acceso a personas (ver figura)                                          | 44/34.5/33<br>13.8/13.2/11.4/7.6<br><1                                         | 3.8<br>3.8<br>0.45                          |
| Distancia horizontal "b" a muros, proyecciones ventanas y diferentes áreas independiente de la facilidad de accesibilidad de personas (ver figura)                   | 115/110<br>66/57.5<br>44/34.5/33<br>13.8/13.2/11.4/7.6<br><1                   | 2.8<br>2.5<br>2.3<br>2.3<br>1.7             |
| Distancia vertical "c" sobre o debajo de balcones o techos de fácil acceso a personas y sobre techos accesibles a vehículos de máximo 2.45 m. de altura (ver figura) | 44/34.5/33<br>13.8/13.2/11.4/7.6<br><1                                         | 4.1<br>4.1<br>3.5                           |
| Distancia vertical "d" a carreteras, calles, callejones, zonas peatonales, áreas sujetas a tránsito vehicular (ver figura)                                           | 500<br>230/220<br>115/110<br>66/57.5<br>44/34.5/33<br>13.8/13.2/11.4/7.6<br><1 | 8.6<br>6.8<br>6.1<br>5.8<br>5.6<br>5.6<br>5 |

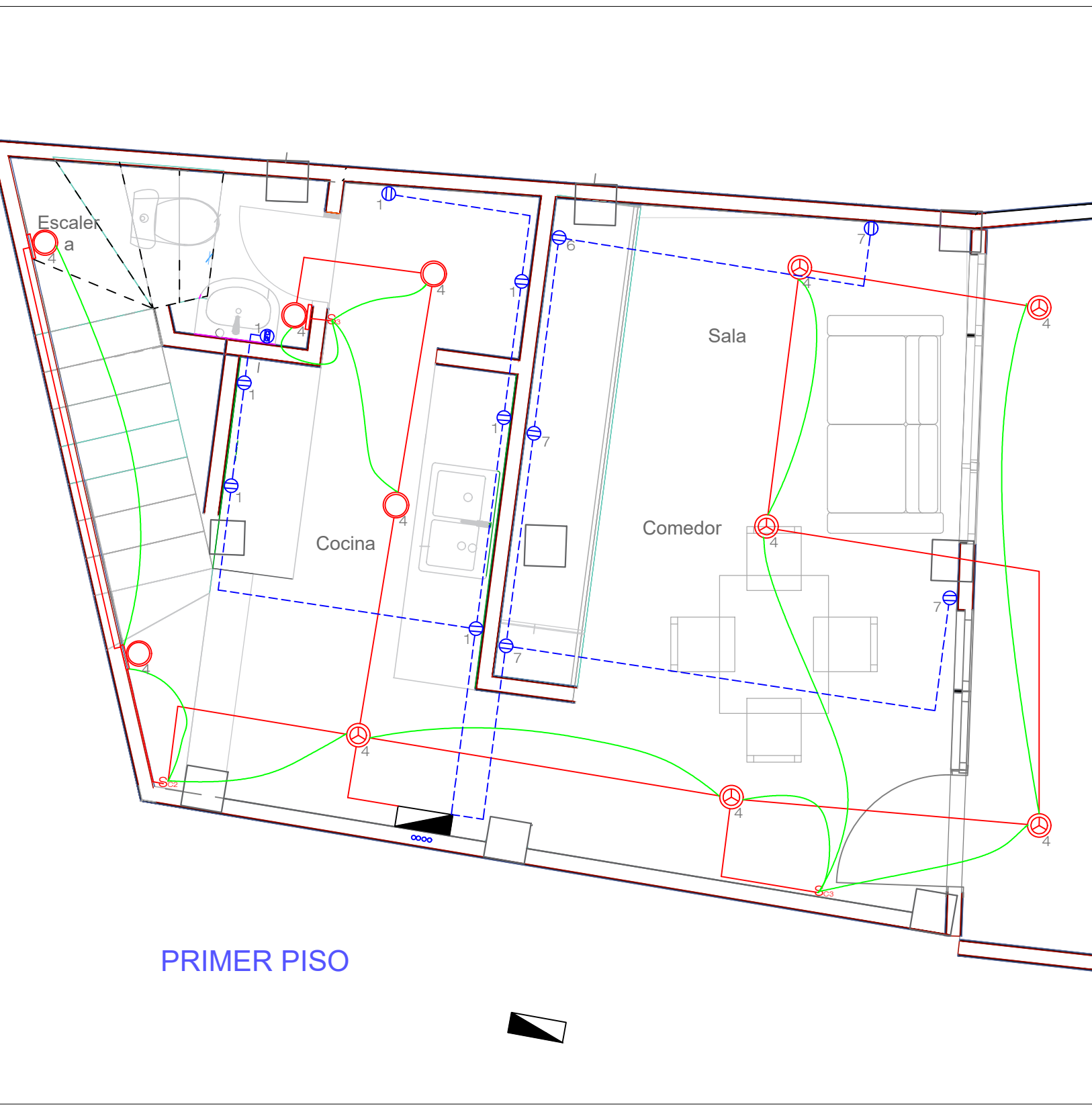


PROYECTO: ACOMETIDA, MEDIDOR E INST. INTERNAS

NOMBRE: VIVIENDA UNIFAMILIAR

DISEÑO ASOCIADO A LA DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE DISEÑO N°059\_\_

ALCANCE: DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA FRONTERA COMERCIAL



| cuadro de cargas para tablero TD vivienda Jeicot E. Rodriguez transv. 16 n°23-11 Tunja |   |          |   |              |   |               |   |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|--------------|---|---------------|---|-------------|--|
| tomacorrientes                                                                         |   | lamparas |   | balan de kVA |   | Discr. de kVA |   | Descripción |  |
| circuits                                                                               | 1 | 2        | 3 | 4            | 5 | 6             | 7 | 8           |  |
| 1                                                                                      | 7 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 2                                                                                      | 4 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 3                                                                                      | 3 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 4                                                                                      |   |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 5                                                                                      | 4 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 6                                                                                      | 5 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 7                                                                                      | 5 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 8                                                                                      |   |          |   |              |   |               |   |             |  |

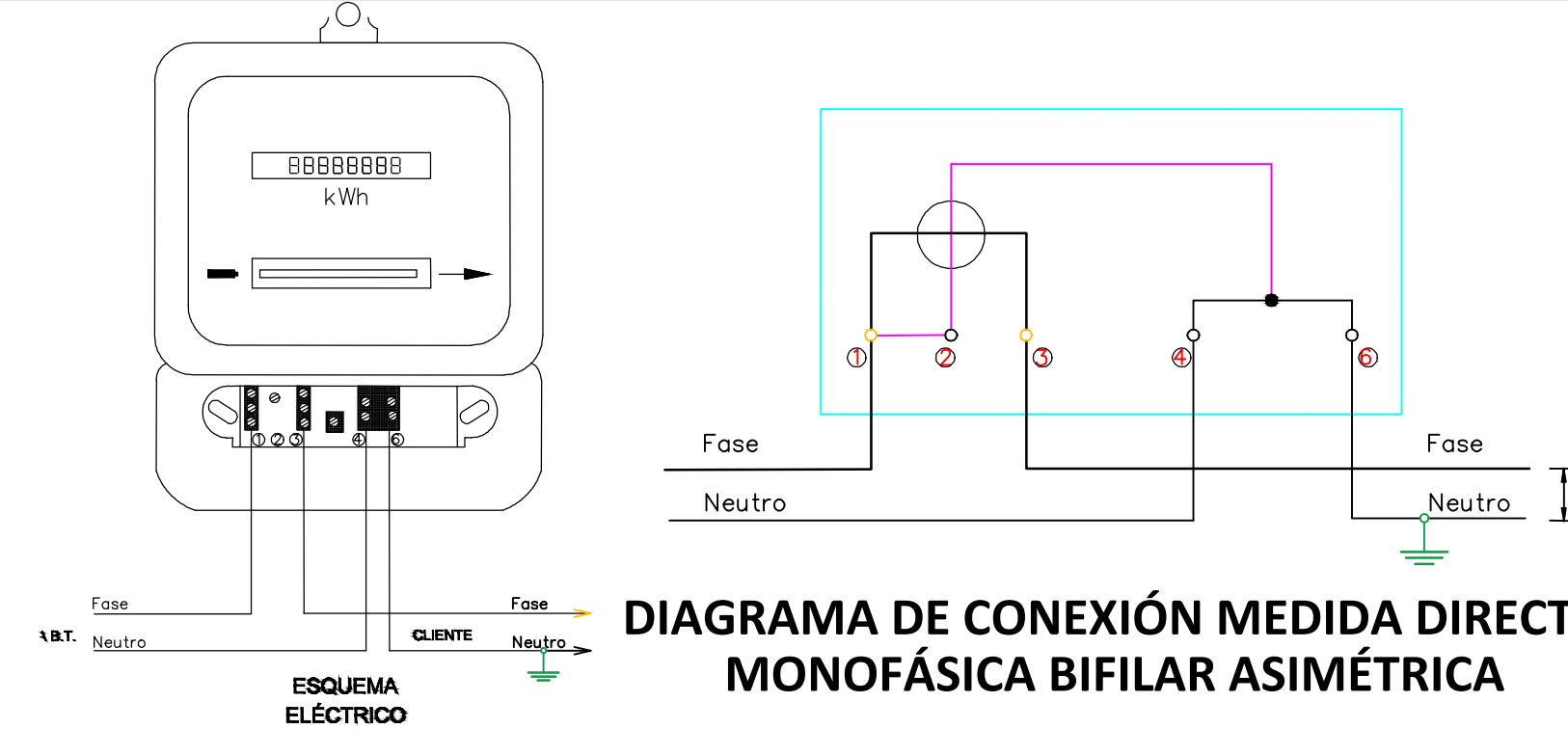
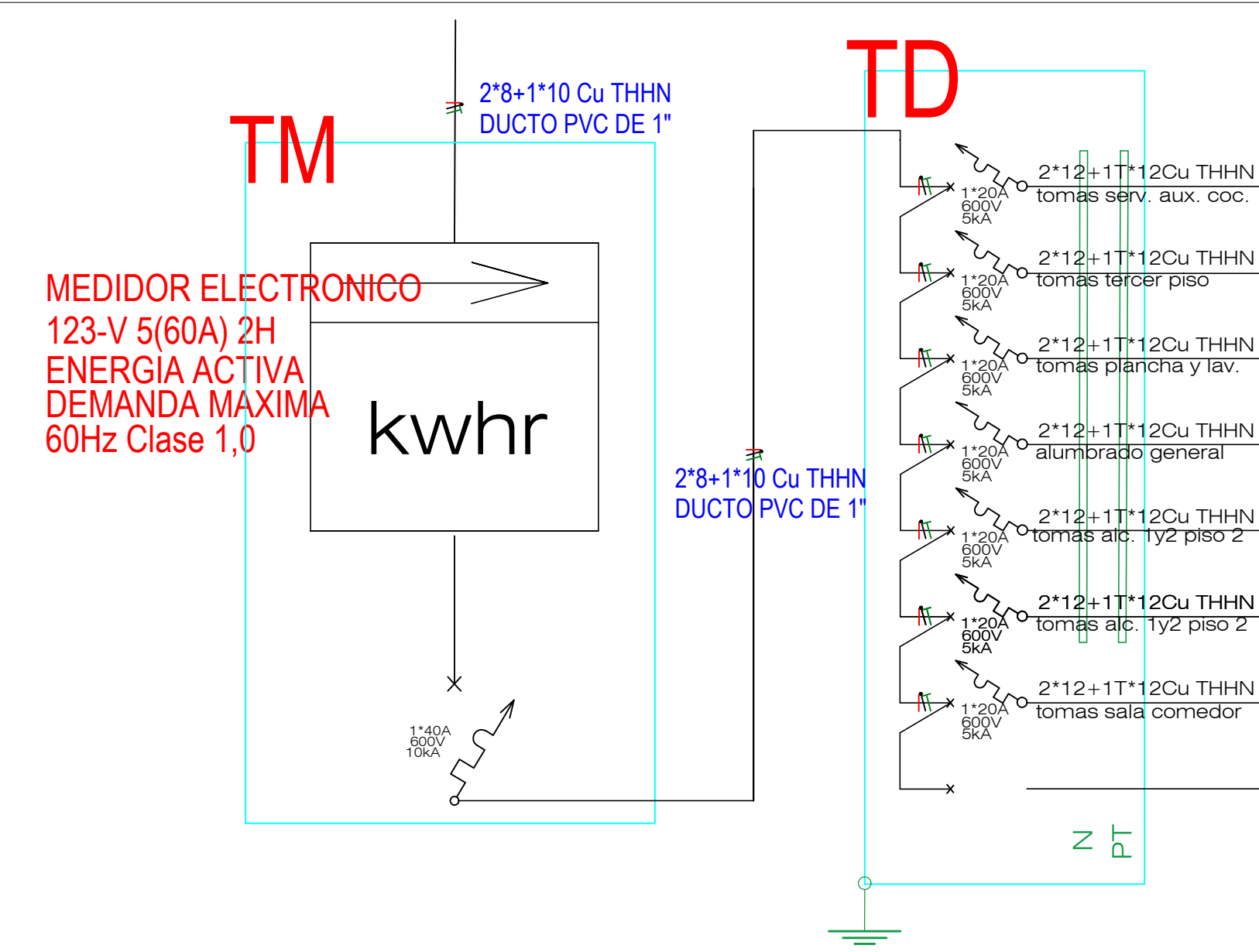
**DEMANDA**  
Demanda Maxima Diversificada  $D_{md} = 3,000 \cdot 100\% + 1,884 \cdot 35\% + 1,000 \cdot 100\% = 4,660 \text{ kVA}$   $I_n = 37,88 \text{ A}$   $I_p = I_n \cdot 1,25 = 47,35 \text{ A}$

**ACOMETIDA**  
Acom. 1F+G+1N+6+1T\*8 con ducto PVC TP de 1" y bajante en IMC Prot. 1" 50A 600V 10KA

**REGULACION**  
Caida de tension =  $K \cdot L \cdot Q = 0,02925 \cdot 25 \cdot 4,660 = 2,434 \text{ V}$

**PERDIDAS**  
PERD. EN % =  $\left( \frac{I^2 \cdot L \cdot p}{KW} \right) \cdot 100\% = \left( \frac{(33,82)^2 \cdot 20 \cdot 4,6482}{4,160} \right) \cdot 100 = 2,556\%$

**INDICE DE OCUPACION DE DUCTOS (IO%)**  
 $IO \% = \left( \frac{Ac}{Ad} \right) \cdot 100\% = \left( \frac{93,3}{506,71} \right) \cdot 100 = 18,41\%$



PL. N°:

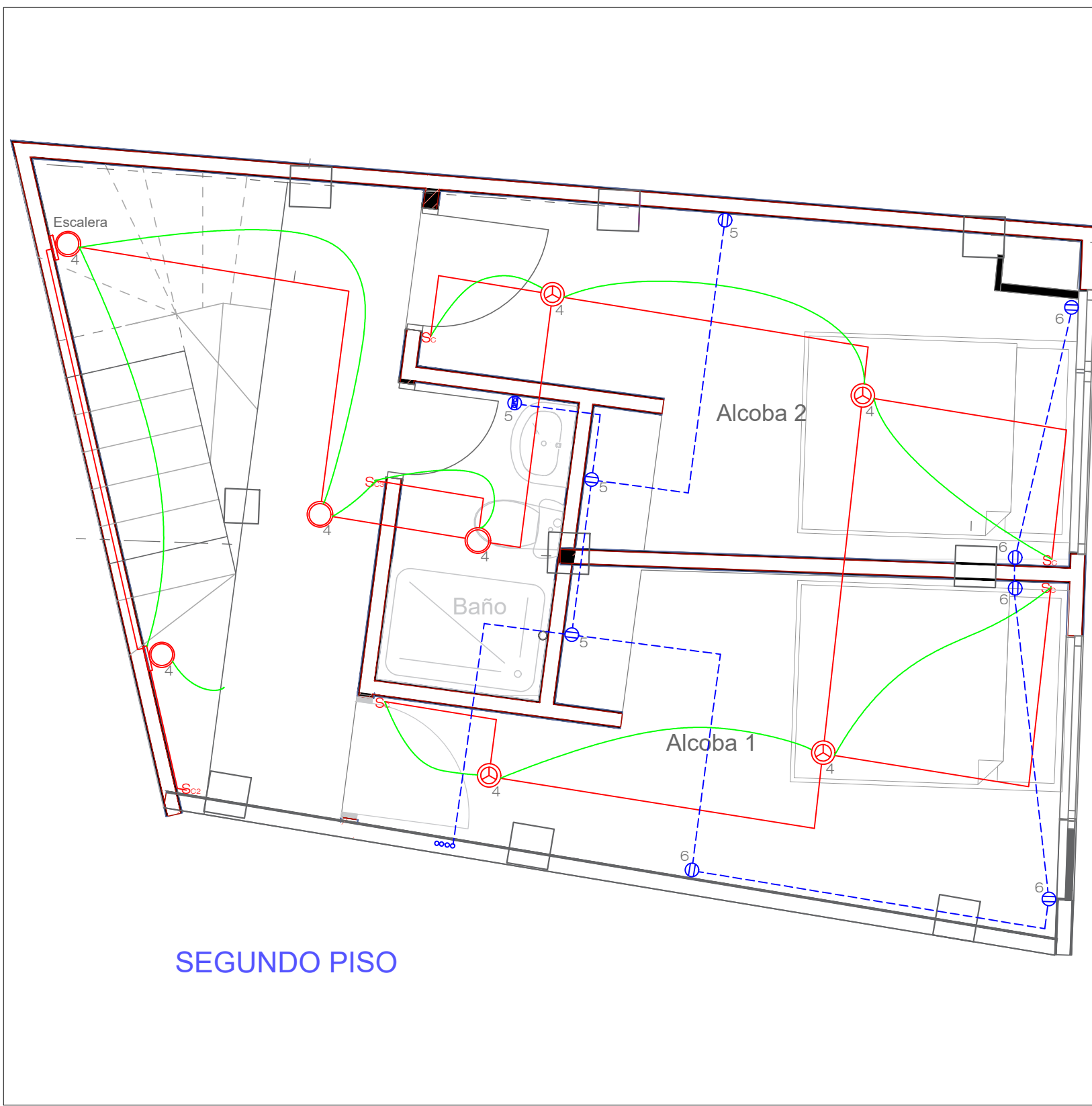
1

DE:

1

CONTENIDO:

PLANTA GENERAL, LOCALIZACION, DISTANCIAS DE SEGURIDAD, RESUMEN DE CARGAS, CALCULO DE REGULACION Y PERDIDAS EQUIPOS DE MEDIDA, CAJAS Y ZANJAS DETALLES Y NOTAS.



| cuadro de cargas para tablero TD vivienda Jeicot E. Rodriguez transv. 16 n°23-11 Tunja |   |          |   |              |   |               |   |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|--------------|---|---------------|---|-------------|--|
| tomacorrientes                                                                         |   | lamparas |   | balan de kVA |   | Discr. de kVA |   | Descripción |  |
| circuits                                                                               | 1 | 2        | 3 | 4            | 5 | 6             | 7 | 8           |  |
| 1                                                                                      | 7 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 2                                                                                      | 4 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 3                                                                                      | 3 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 4                                                                                      |   |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 5                                                                                      | 4 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 6                                                                                      | 5 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 7                                                                                      | 5 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 8                                                                                      |   |          |   |              |   |               |   |             |  |

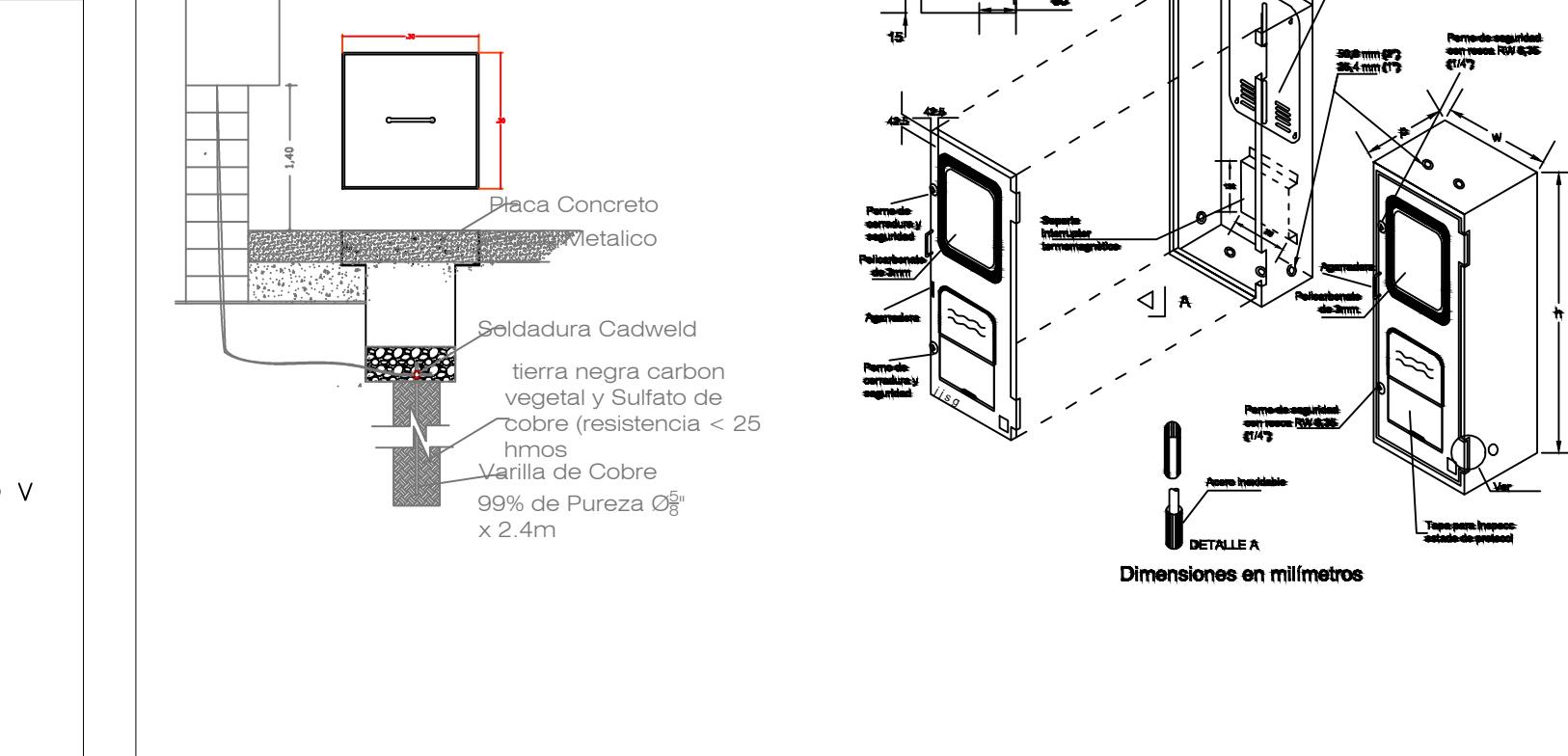
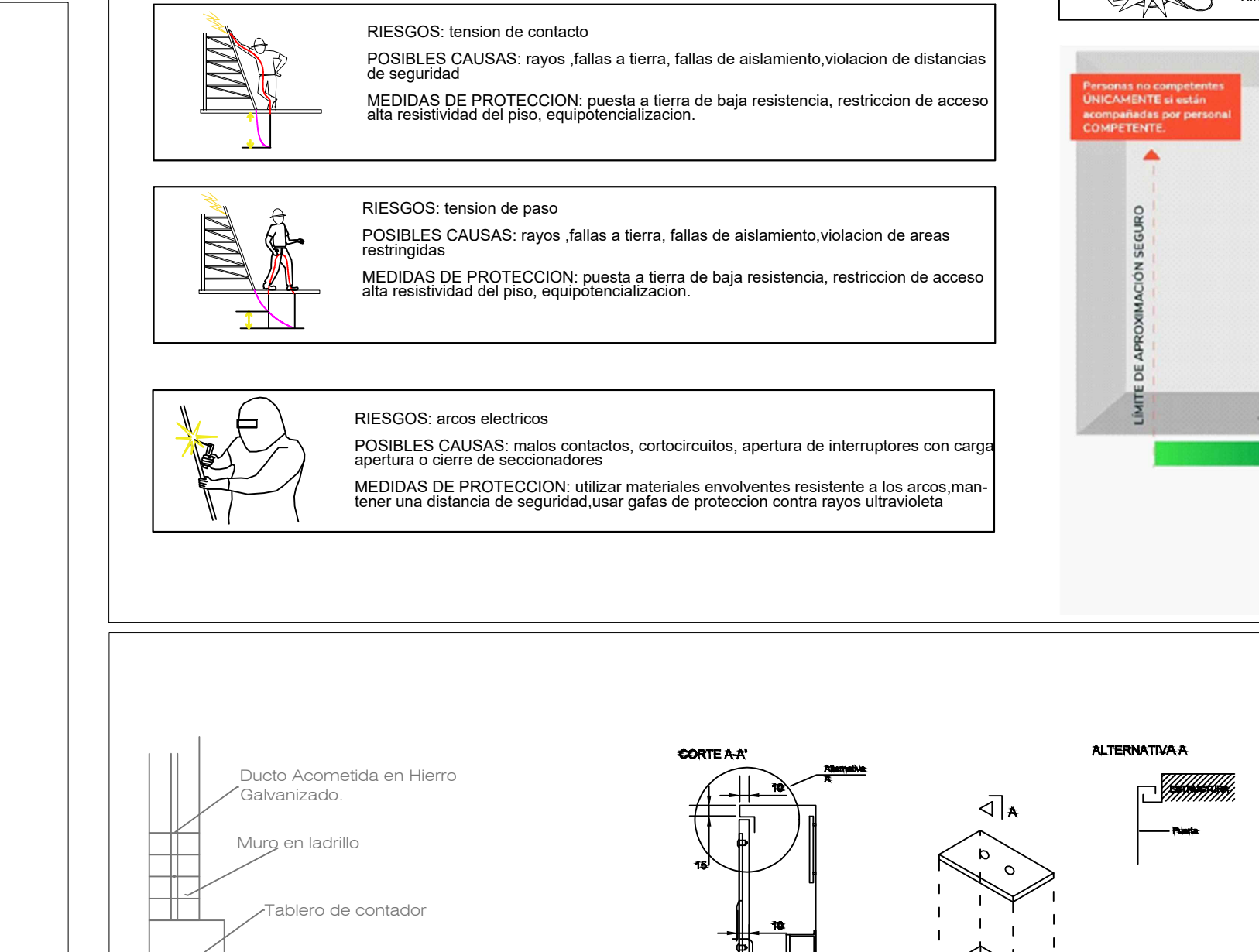
**DEMANDA**  
Demanda Maxima Diversificada  $D_{md} = 3,000 \cdot 100\% + 1,884 \cdot 35\% + 1,000 \cdot 100\% = 4,660 \text{ kVA}$   $I_n = 37,88 \text{ A}$   $I_p = I_n \cdot 1,25 = 47,35 \text{ A}$

**ACOMETIDA**  
Acom. 1F+G+1N+6+1T\*8 con ducto PVC TP de 1" y bajante en IMC Prot. 1" 50A 600V 10KA

**REGULACION**  
Caida de tension =  $K \cdot L \cdot Q = 0,02925 \cdot 25 \cdot 4,660 = 2,434 \text{ V}$

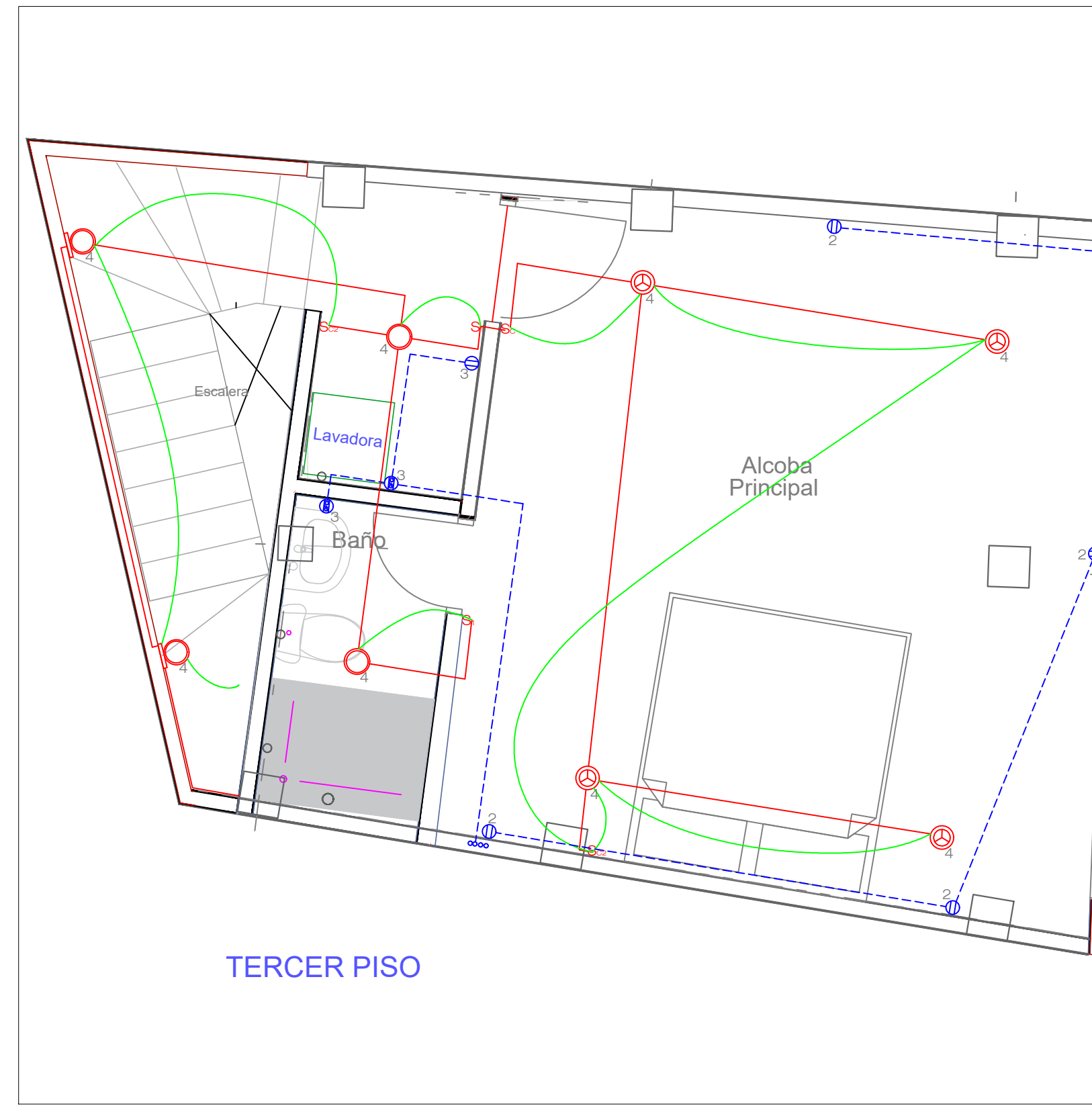
**PERDIDAS**  
PERD. EN % =  $\left( \frac{I^2 \cdot L \cdot p}{KW} \right) \cdot 100\% = \left( \frac{(33,82)^2 \cdot 20 \cdot 4,6482}{4,160} \right) \cdot 100 = 2,556\%$

**INDICE DE OCUPACION DE DUCTOS (IO%)**  
 $IO \% = \left( \frac{Ac}{Ad} \right) \cdot 100\% = \left( \frac{93,3}{506,71} \right) \cdot 100 = 18,41\%$



DISEÑADOR:

OLMER WILCHES GARCIA  
ING. ELECTRICO MP RE205 0547  
E mail: owg06@yshoo.es



| cuadro de cargas para tablero TD vivienda Jeicot E. Rodriguez transv. 16 n°23-11 Tunja |   |          |   |              |   |               |   |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|--------------|---|---------------|---|-------------|--|
| tomacorrientes                                                                         |   | lamparas |   | balan de kVA |   | Discr. de kVA |   | Descripción |  |
| circuits                                                                               | 1 | 2        | 3 | 4            | 5 | 6             | 7 | 8           |  |
| 1                                                                                      | 7 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 2                                                                                      | 4 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 3                                                                                      | 3 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 4                                                                                      |   |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 5                                                                                      | 4 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 6                                                                                      | 5 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 7                                                                                      | 5 |          |   |              |   |               |   |             |  |
| 8                                                                                      |   |          |   |              |   |               |   |             |  |

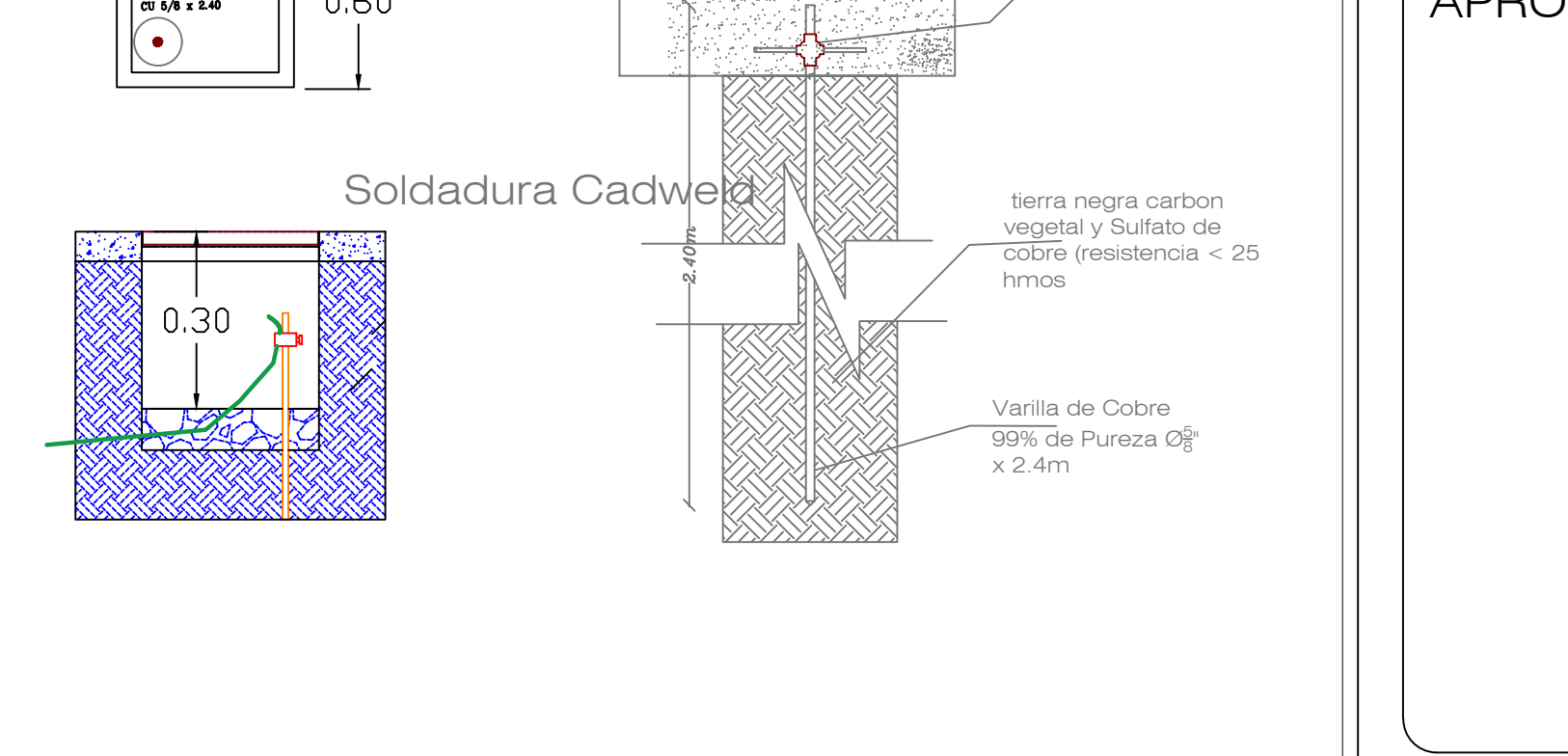
**DEMANDA**  
Demanda Maxima Diversificada  $D_{md} = 3,000 \cdot 100\% + 1,884 \cdot 35\% + 1,000 \cdot 100\% = 4,660 \text{ kVA}$   $I_n = 37,88 \text{ A}$   $I_p = I_n \cdot 1,25 = 47,35 \text{ A}$

**ACOMETIDA**  
Acom. 1F+G+1N+6+1T\*8 con ducto PVC TP de 1" y bajante en IMC Prot. 1" 50A 600V 10KA

**REGULACION**  
Caida de tension =  $K \cdot L \cdot Q = 0,02925 \cdot 25 \cdot 4,660 = 2,434 \text{ V}$

**PERDIDAS**  
PERD. EN % =  $\left( \frac{I^2 \cdot L \cdot p}{KW} \right) \cdot 100\% = \left( \frac{(33,82)^2 \cdot 20 \cdot 4,6482}{4,160} \right) \cdot 100 = 2,556\%$

**INDICE DE OCUPACION DE DUCTOS (IO%)**  
 $IO \% = \left( \frac{Ac}{Ad} \right) \cdot 100\% = \left( \frac{93,3}{506,71} \right) \cdot 100 = 18,41\%$



RESUMEN DEL PROYECTO:

DEMANDA DIVERSIFICADA: 1,422 KVA

RELACION TRANSFORMACION: Km.

LONGITUD RED MEDIA TENSION: 0,042 Km.

LONGITUD RED BAJA TENSION: 0,042 Km.

CARGA TOTAL INSTALADA: 1,422 KVA

AREA TOTAL CONSTRUIDA: 38 m2

NUMERO DE PISOS: 1

| SIMBOLOS REDES B.T E INTERNAS |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                               | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION                                   |
|                               | S/E DIST. AEREA 1P/2P/CAPSULADA                                 |
|                               | SUBESTACION DIST. PEDESTAL/PATIO                                |
|                               | TRANS. DE CORRIENTE SEGUN ANSI/IEC                              |
|                               | TRANS. DE TENSION SEGUN ANSI/IEC                                |
|                               | CAJA DE INSPECCION TIPO 2 / 3 / AP                              |
|                               | POSTE F.C. 8m TIPO LINEA/REFR/EXTRA                             |
|                               | LINEA B.T.AEREA EXISTENTE                                       |
|                               | LINEA B.T.AEREA PROYECTAD                                       |
|                               | LINEA B.T. SUBT EXISTENTE                                       |
|                               | LINEA B.T. SUBT PROYECTAD                                       |
|                               | CRUCE AEREO SIN CONTACTO                                        |
|                               | CRUCE AEREO CON CONTACTO                                        |
|                               | FINAL DE CTO B.T./TEMPLETE                                      |
|                               | RED ABIERTA CON N° CALIB                                        |
|                               | RED TRENZADA CON N° CAL                                         |
|                               | ACOMETIDA AEREA/SUBTER                                          |
|                               | TABLERO MEDIDA/DISTRIBUCION                                     |
|                               | MEDIDOR E.ACTIVA/E.REACTIVA                                     |
|                               | TABLERO DE CARGA/DE CONTROL                                     |
|                               | LLAMADA A TIERRA/PROTECCION/VARILLA                             |
|                               | BANDEJA PORTACABLET/DUCTO/ESCALA                                |
|                               | DUCTO QUE SUBE/BAJA/PASA                                        |
|                               | ALAMB. FASE, NEUTRO, RETORNO, TIERRA                            |
|                               | DUCTO DE ALUMBRADO/DE TOMAS                                     |
|                               | LINEA DE CONTROL PARA ALUMBRADO                                 |
|                               | INTERRUPTOR SENCILLO/DOBLE/TRIPLE                               |
|                               | INTERRUPTOR SENCILLO/DOBLE                                      |
|                               | INTERRUPTOR CUATRO VIAS/SENSOR MOVIM.                           |
|                               | INT. TERMOMAGNETICO O AUTOMAT                                   |
|                               | INT. AUTOM. O SECC. DE CORTE                                    |
|                               | INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         |
|                               | DPS/DPS TIPO VARIADOR                                           |
|                               | lamp. de leds 3W/6W/9w/12w/18w                                  |
|                               | lamp. de leds 10W de incrust. 6W surmeg./50w de sobrep. o susp. |
|                               | lamp. de leds 6W inc. en muro/12w spot/50w aplic en muro        |
|                               | lamp. de leds 2"18W cinta leds 11w/metro                        |
|                               | lamp. de leds decorativas / para areas cubiertas y altas        |
|                               | Poste F.C. de 8m con lamp. de leds sencilla /doble              |
|                               | Poste F.C. de 8m con lamp. de leds solar incorp./p solar indep. |
|                               | Poste metalico de 6m con lamp. de leds sencilla /doble          |
|                               | Poste met. de 6m con lamp. de leds solar incorp./p solar indep. |
|                               | Botonero de leds lamp. de emergencia/emerg. con avis            |
|                               | Sensor de movimiento para control de lamparas                   |
|                               | tomacorrientes general doble 120v-15A /spo GFCI                 |
|                               | tomacorrientes especial 1F /2F /3F                              |

**NOTAS:**

- Los diámetros de ductos y calibres de conductores no indicados son N° 12 AWG respectivamente.
- Un ducto de 12" llevará máximo 4 conductores N°12AWG y un ducto de 6" llevará hasta 6 conductores N°12AWG.
- El mínimo calibre para Neutro y Tierra es N°12AWG.
- El calibre del Neutro es igual al de las fases.
- Colores en el alambrado para polo a tierra gris o blanco para neutro y otros colores para las fases. Sugiero que se escoja un color para los retornos.
- Los ductos en PVC irán incrustados o embebidos en el concreto o mampostería, en cualquier otra condición debe instalarse tubería metálica MTE ó pesada si el entorno representa alto riesgo para los conductores.
- En las áreas húmedas cada salida para tomacorriente llevará un aparato autoprotegido tipo GFCI.
- Los circuitos generales para alumbrado ó tomacorrientes tendrán hasta 1500VA.
- A los Tomacorrientes generales se le asignan 180VA.
- El Constructor debe verificar que la instalación cumpla en todas sus partes con el RETIE y la norma ICONTEC 2050
- Las duchas deben instalarse mediante procedimientos y equipos homologados

APROBACIÓN:

PROPIETARIO: NELSON RICARDO ESTEBAN DUARTE

DIRECCION PROYECTO: Carrera N°45A-40 edificio Oporto oficina 602 de Tunja

ESCALA: SIN ESCALA

RADICADO:

FECHA: septiembre del 2026

DIGITO: garabato 313 404 86 58

Email: owg06@yahoo.es

ARCHIVO: N°

ELECT. oficina 602 edif Oporto